



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

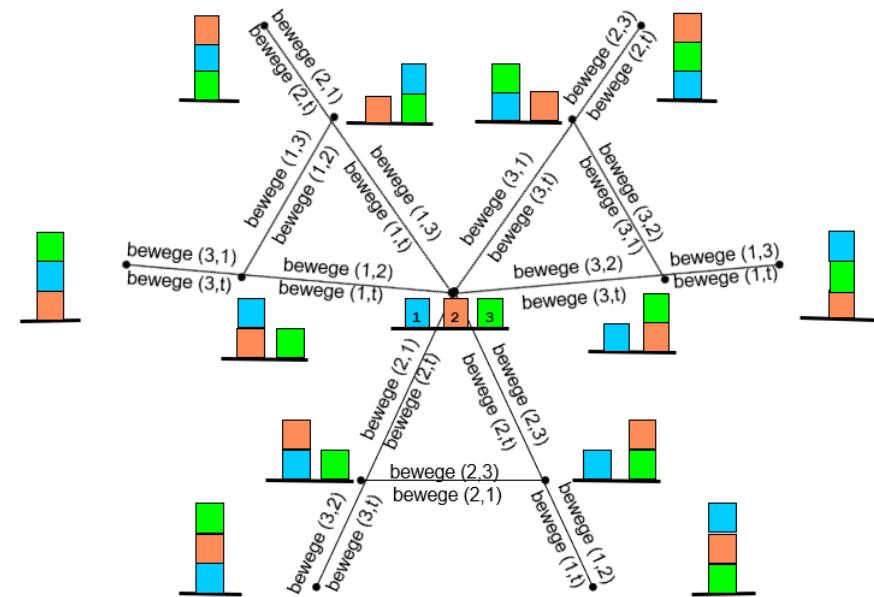
Uniformierte Suche

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Tiefensuche mit Tiefenbeschränkung

iterative Tiefensuche

bidirektionale Suche



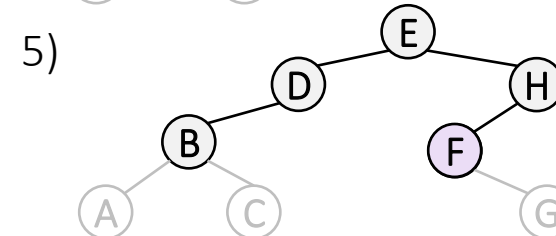
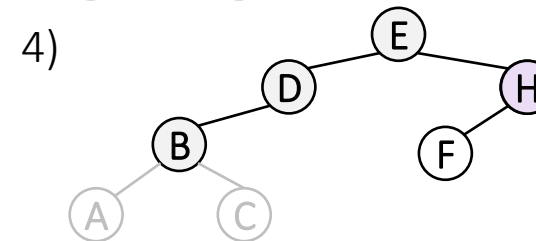
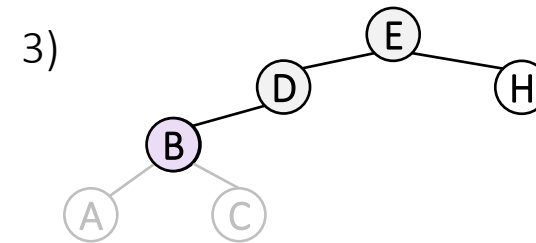
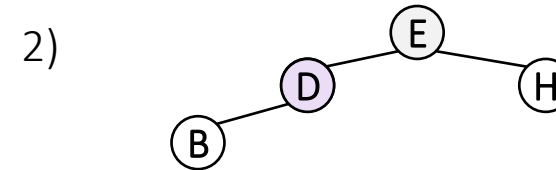
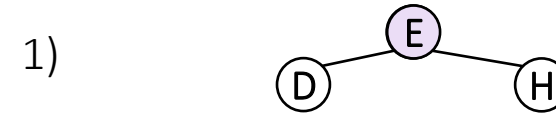
weitere uninformierte Suchverfahren

- Tiefensuche mit Tiefenbeschränkung
- iterative Tiefensuche
- bidirektionale Suche

Tiefensuche mit Tiefenbeschränkung

Beispiel:

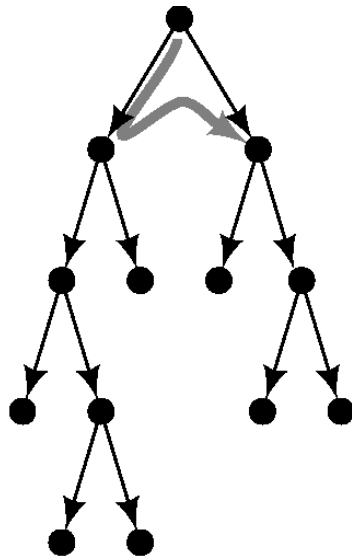
Tiefensuche mit Tiefenbeschränkung=2



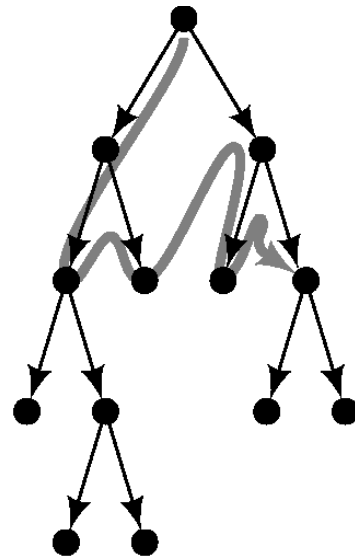
Iterative Tiefensuche

(aus Nilsson: „Artificial Intelligence – A New Synthesis“)

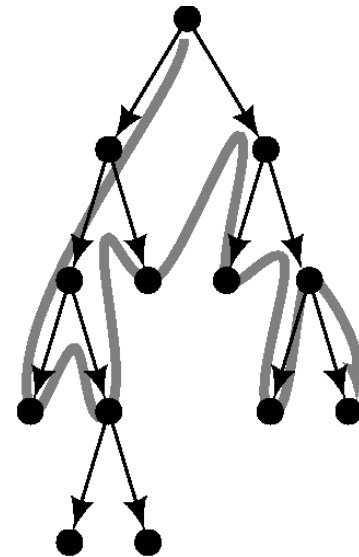
Schrittweise / Iterative Vertiefung
(IDS: iterative deepening search)



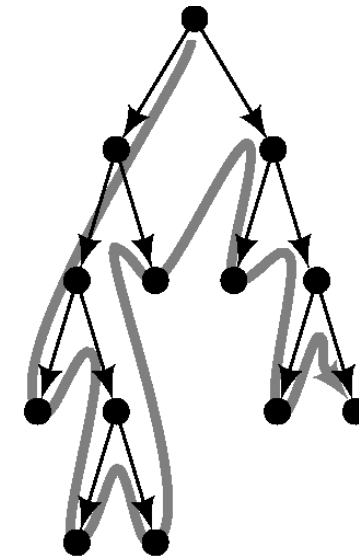
Depth bound = 1



Depth bound = 2



Depth bound = 3



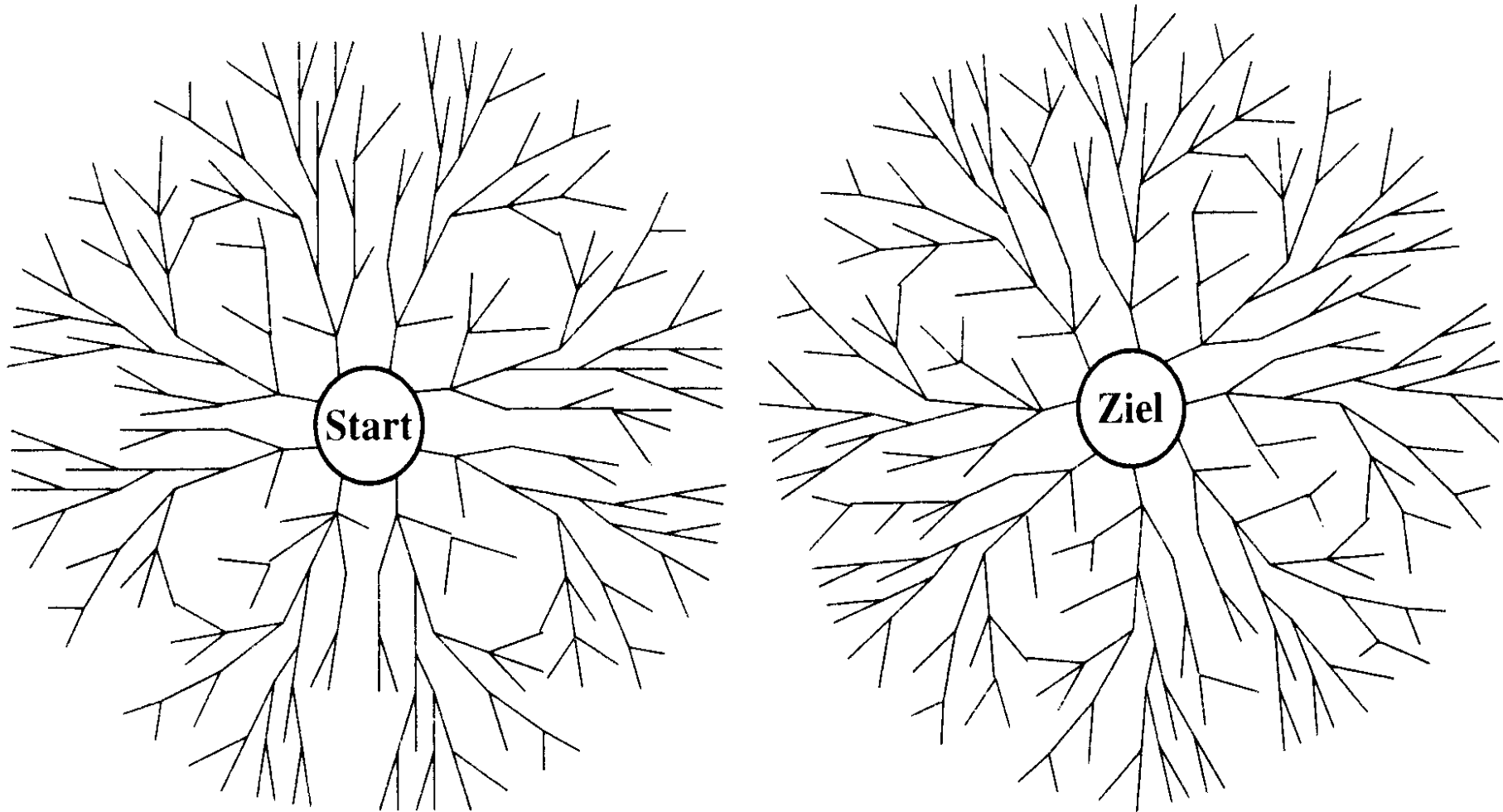
Depth bound = 4

© 1998 Morgan Kaufman Publishers

Bewertung Iterative Vertiefung

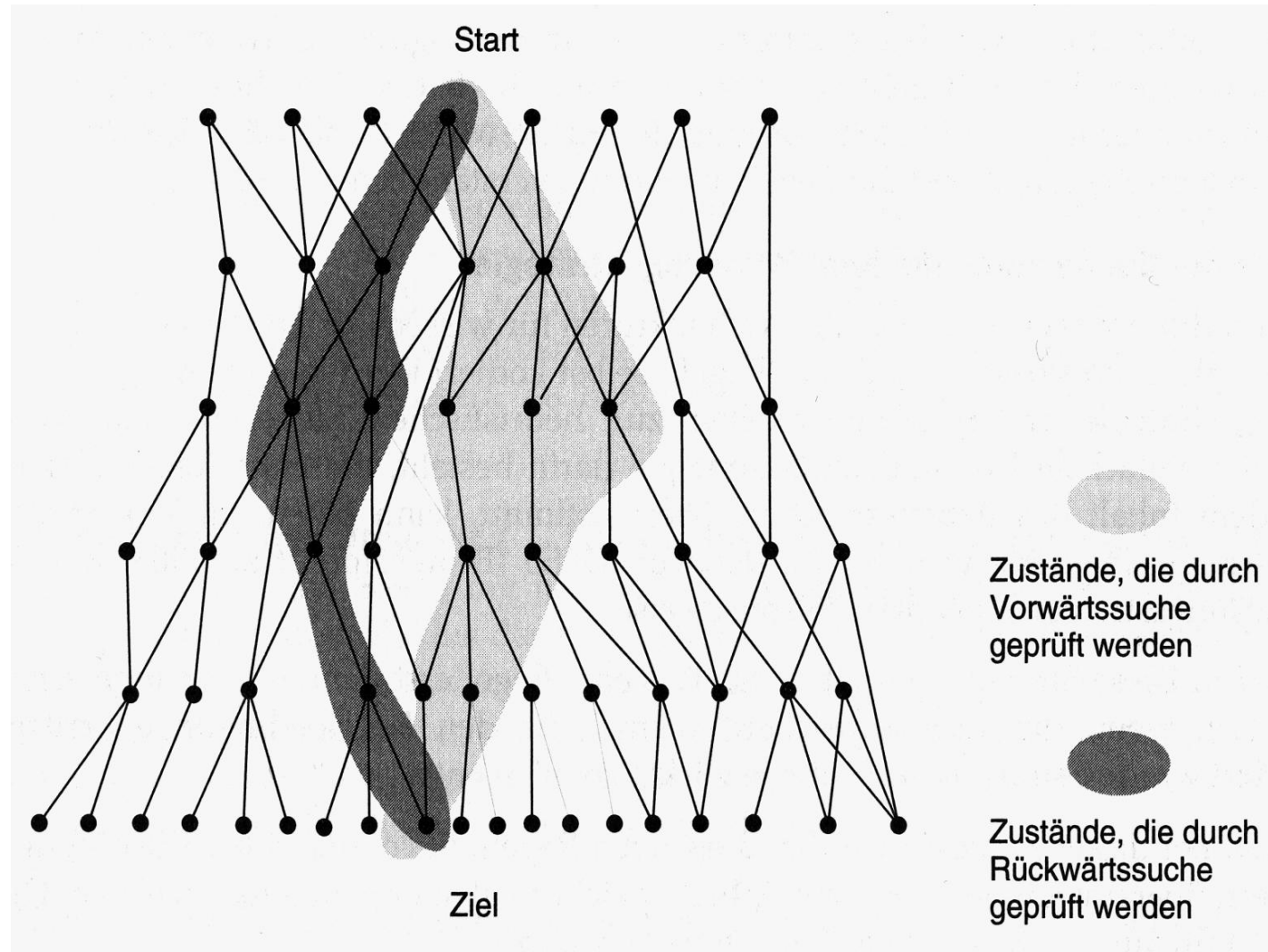
- Wiederholungen schlagen kaum zu Buche.
- Anzahl erzeugter Zustände:
 $t * g + (t-1) * g^2 + (t-2) * g^3 + \dots + 1 * g^t = O(g^t)$
betrifft Zeitbedarf.
- Speicherbedarf wie Standard-Tiefensuche.
- Merkmale von Tiefen- und Breitensuche kombiniert
 - geringer Speicherbedarf,
 - Lösung wird gefunden.

Bidirektionale Suche



(aus Russel, Norvig: „Künstliche Intelligenz – Ein moderner Ansatz“)

Bidirektionale Tiefensuche



(aus Luger: „Künstliche Intelligenz – Strategien zur Lösung komplexer Probleme“)

Bewertung bidirektionale Suche

- Vollständig und kürzester Weg nur für Breitensuche
- Zahl der erzeugten Zustände:
 $2*g + 2*g^2 + 2*g^3 + \dots + 2*g^{t/2} = O(g^{t/2})$
betrifft Speicher- und Zeitbedarf
- Nicht immer anwendbar:
 - Schritte rückwärts nicht möglich.
 - Mehrere Zielzustände.
 - Gesucht ist nicht ein Lösungspfad, sondern die konkrete Ausprägung des Zielzustands.

Vergleich uninformatierter Suchstrategien

	Breitensuche	Tiefensuche	Tiefensuche mit Tiefen- beschränkung	Iterative Vertiefung	Bidirektionale Suche
Vollständig	ja	nein	nein	ja	ja
Kürzester Weg	ja	nein	nein	ja	ja
Speicherbedarf	$O(g^{t+1})$	$O(g^*t_{\max})$	$O(g^*t_{\text{grenz}})$	$O(g^*t)$	$O(g^{t/2})$
Zeitbedarf	$O(g^{t+1})$	$O(g^{t_{\max}})$	$O(g^{t_{\text{grenz}}})$	$O(g^t)$	$O(g^{t/2})$